DEEPTECH MINING INTELLIGENCE · SPACE & AI

L'IA Spatiale au Service de l'Exploration Aurifère de Précision

Plateforme d'exploration minérale par satellite combinant **imagerie hyperspectrale (PRISMA/EnMAP)**, **radar à synthèse d'ouverture (SAR Sentinel-1)** et **modèles d'apprentissage profond** pour cibler les gisements d'or 10x plus vite et diviser par 5 le risque de forage.

FONDATEUR & LEAD AI	TECHNOLOGIE CLÉ	MARCHÉ CIBLE	TOUR DE TABLE SEED
Ing. Maamar Omar ARBOUZ Géomètre-Topographe d'État & Master 2 IA	**SWIR/VNIR Hyperspectral** + InSAR Pénétrant & CNNs	**Compagnies Minières B2B** Hoggar, Sahel, Nubian Shield	**250 000 € (Amorçage)** Pre-Money : 1,4 M€

1. COÛTS DE FORAGE ASTRONOMIQUES	2. LENTEUR & DIFFICULTÉ D'ACCÈS TERRAIN	3. 95% D'ÉCHEC SUR LES FORAGES AVEUGLES
Une campagne d'exploration aurifère greenfield coûte entre **2 000 000 $ et 8 000 000 $**. Un seul carottage diamanté coûte 150 à 300 $/mètre dans le désert.	Explorer des concessions de 500 à 2 000 km² dans le Hoggar, le Sahara ou le Sahel prend **18 à 36 mois** de missions 4x4 périlleuses par 45°C sans routes.	Sans ciblage spectral de précision, plus de **95% des trous forés rencontrent de la roche stérile**, brûlant le capital des juniors minières avant toute découverte.
150 $ – 300 $ / mètre foré	**24 mois en moyenne par permis**	**Taux d'échec initial : > 90%**

1. HALOS D'ALTÉRATION (SWIR) Argiles, Illite, Alunite & Jarosite	2. CHAPEAUX DE FER & GOSSANS (VNIR) Hématite, Gœthite & Oxydes Fe3+	3. FAUX STRUCTURALES & SAR (RADAR) Pénétration du Sable & Zones de Cisaillement
L'or ne voyage pas seul : il précipite avec des **fluides hydrothermaux** qui modifient chimiquement la roche encaissante. Les bandes infrarouges ondes courtes (SWIR 2.1–2.4 µm) identifient ces halos de kaolinite/alunite à 10 mètres de résolution.	Les gîtes d'or sont presque toujours surmontés d'oxydes de fer résiduels (chapeaux de fer). Le ratio spectral Sentinel-2 B4/B2 et Landsat B4/B2 isole ces signatures minéralogiques nettes sur des milliers de km².	Le radar polarimétrique Sentinel-1 (C-Band) et ALOS (L-Band) **pénètre le sable superficiel désertique** pour révéler les failles ductiles, les filons de quartz enfouis et les paléo-cours d'eau aurifères.
Détection SWIR Sentinel-2 & PRISMA	Indice minéralogique Fe3+ / Gossan	Pénétration radar 0.5m – 2m en milieu aride

INGESTION MULTI-CONSTELLATIONS	MOTEUR DE DÉMIXAGE HYPERSPECTRAL IA	LIVRABLE DRILL-READY SOUS 14 JOURS
Ingestion automatique des flux satellitaires ouverts et commerciaux : **Sentinel-2, Landsat-9, ASTER, PRISMA (ASI), Sentinel-1 SAR et DEM TanDEM-X** pour une couverture globale sans déploiement terrain.	Algorithmes de décomposition spectrale (Spectral Angle Mapper + CNNs 3D) entraînés sur les signatures réelles de gisements aurifères orogéniques et épithermaux pour éliminer les faux positifs lithologiques.	Fourniture d'un dossier cartographique SIG complet (GeoTIFF, Shapefile, PDF exécutif) avec **coordonnées GPS précises des cibles de forage prioritaires classées par probabilité économique**.
Zéro capteur physique à déployer	**Précision de ciblage > 85%**	**14 jours au lieu de 2 ans**

MÉTRIQUE EXPLORATION	EXPLORATION TRADITIONNELLE	AVEC EDGEORBIT AI	BÉNÉFICE CLIENT NET
Durée d'Analyse Régionale (1 000 km²)	18 à 24 mois de missions terrain	**14 jours ouvrés**	**Accélération x50** du Time-to-Drill
Budget d'Exploration Initiale	1 500 000 $ à 4 000 000 $	**45 000 $ à 95 000 $**	**- 80% d'économies** de trésorerie
Superficie Terrain à Sonder au Sol	100% de la concession (au hasard)	**5% à 10% concentrés**	Concentration d'effort sur les zones or
Taux de Réussite Forage Carotté	< 10% de carottes positives	**35% à 50% de cibles minéralisées**	Chaque forage rentabilisé
Sécurité des Équipes Géologues	Risques extrêmes (chaleur, désert)	**100% à distance par satellite**	Zéro accident, zéro exposition

LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE HOGGAR Tirek, Amesmessa & In Abeggui	ANALYSE SPECTRALE EDGEORBIT Détection des Cisaillements Hydrothermaux	VALIDATION SUR DONNÉES CONNUES Corrélation 92% avec Gisements Réels
Le Sud algérien (Bouclier du Hoggar) abrite des ceintures de roches vertes néoprotérozoïques hyper-arides. L'absence totale de végétation offre une réflectance minérale pure à 100%, unique au monde.	Application de notre pipeline de ratios ASTER/Sentinel-2 (B6/B7 pour Al-OH, B4/B2 pour Fe-Oxydes, indices de silice TIR). Cartographie de plus de 120 km de linéaments faillés fertiles.	Notre modèle a 'redécouvert' à l'aveugle les veines aurifères historiques d'Amesmessa et Tirek et a mis en évidence **4 anomalies structurales majeures jamais forées** à moins de 15 km des fosses existantes.
Zone d'application idéale (désert aride)	Résolution spatiale : 10m à 30m	Potentiel de découverte immédiat

TAM : DÉPENSES MONDIALES D'EXPLORATION **13,8 Milliards $ / an**	SAM : MARCHÉ AFRIQUE & MENA (OR) **1,2 Milliard $ / an**	SOM : OBJECTIF 24 MOIS EDGEORBIT **3,5 Millions $ / an**
Budgets annuels d'exploration minière mondiale (or, cuivre, lithium). L'or représente à lui seul 46% des budgets mondiaux d'exploration minière.	Dépenses d'exploration dans les ceintures orogéniques en Algérie, Égypte (Bouclier Arabo-Nubien), Soudan, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana et Arabie Saoudite.	Capture de 35 compagnies minières clientes (rapports de prospection, abonnements annuels et participation sous forme de redevances minières NSR).
Cours de l'or au plus haut historique (> 2 600 $/oz)	Plus de 650 permis miniers actifs recensés	Point mort atteint dès 8 contrats annuels

OFFRE & PRODUIT	PRIX FACTURÉ CLIENT	COÛT DE PRODUCTION (COGS)	MARGE BRUTE (%)
1. Concession Target Scan (< 250 km²) Cartographie des halos hydrothermaux + cibles GPS	**25 000 $** (~3,5M DA)	1 200 $ (Calcul Cloud & pipeline)	**95 %**
2. Regional Exploration Suite (1 000 km²) SWIR + SAR radar pénétrant + modélisation 3D failles	**65 000 $** (~9,1M DA)	3 500 $ (Imagerie spécifique + GPU)	**94 %**
3. Enterprise Concession Monitoring (Annuel) Suivi temporel, nouveaux passages satellite, alertes orpaillage	**120 000 $ / an**	8 000 $ / an	**93 %**
4. Modèle 'Venture Mining' (Optionnel) Frais réduits (20k$) + 1% à 2% de redevance NSR sur découverte	**20 000 $ + 1.5% NSR**	2 000 $	**Upside potentiel : > 5M$**

PERSONA 1 : VP EXPLORATION (JUNIOR MINIÈRE)

Exemple : David, Junior listée TSX/ASX

• **Problème :** Doit lever des fonds sur la bourse de Toronto/Sydney. Les investisseurs exigent des cibles de forage géophysiques et spectrales rigoureuses avant de débloquer 5M$.
• **Comportement d'achat :** Décisionnaire rapide (3 semaines). Prêt à payer 50k$ immédiatement par virement bancaire international pour intégrer notre rapport à son prospectus NI 43-101.
• **Gains :** Réassurance de son board, génération de cibles concrètes, augmentation de la valorisation de la junior dès publication.

Panier moyen : 45 000 $ à 80 000 $ / permis

PERSONA 2 : DIRECTEUR TECHNIQUE (COMPAGNIE NATIONALE)

Exemple : Rachid, Concessions d'État / Sonarem / Enor

• **Problème :** Gère des dizaines de milliers de km² de permis dans le Grand Sud algérien. Les équipes de géologues sont limitées en véhicules et budget de carburant.
• **Comportement d'achat :** Recherche un partenaire technologique national souverain capable de trier les concessions prioritaires sans faire appel à des cabinets étrangers hors de prix.
• **Gains :** Cartographie complète du patrimoine minier national, détection des filons sous le sable, optimisation des carottages publics.

Contrats cadres annuels pluriannuels

1. DOUBLE COMPÉTENCE UNIQUE Géomètre d'État & IA Spatiale	2. ACCÈS PRIVILÉGIÉ PRISMA & ESA Résolution Hyperspectrale 240 Bandes	3. MODÈLE GÉOSOUVERAIN SAHARA Dataset Exclusif Bouclier Touareg
Conception par un **Ingénieur Géomètre-Topographe** (maîtrise absolue des projections cartographiques, de la géodésie, des MNT) et **Master 2 IA avec mention** : suppression totale des artefacts topographiques sur les pentes.	Connexion directe avec les centres spatiaux européens (ESA-ESRIN) et italiens (ASI) : accès aux flux du satellite hyperspectral **PRISMA** (240 canaux), inaccessible aux consultants SIG traditionnels.	Nos modèles d'IA sont calibrés spécifiquement sur la géologie précambrienne et les conditions hyper-arides d'Afrique du Nord et du Sahel, là où les algorithmes généralistes américains échouent.
Précision photogrammétrique sub-métrique	Différenciation spectrale impossible en multispectral classique	Dataset d'entraînement propriétaire irréplicable

POSTE FINANCIER	AN 1 (2026–2027)	AN 2 (2027–2028)	AN 3 (2028–2029)
Nombre de Concessions / Permis Traités	8 permis	24 permis	65 permis
Panier Moyen par Mission	38 000 $	48 000 $	55 000 $
Chiffre d'Affaires Brut Annuel	**304 000 $** (~280 k€)	**1 152 000 $** (~1,06 M€)	**3 575 000 $** (~3,3 M€)
Marge Brute Globale (%)	92 %	94 %	95 %
EBITDA (Résultat d'Exploitation)	**+ 118 000 $** (Profitable M8)	**+ 640 000 $**	**+ 2 250 000 $**

LE TOUR DE TABLE SEED
250 000 € (Post-Money : 1,65 M€)

• **Valorisation Pre-Money :** 1 400 000 € | Dilution offerte : **15,1%**.
• **Cap Table Post-Tour :** Fondateur : **72,2%** · Pool Salariés ESOP : **12,7%** · Nouveaux VCs : **15,1%**.
• **Allocation des Fonds :**
- **45% Commercial & Prospection Minière :** Présence salons miniers majeurs (PDAC Toronto, Mining Indaba Le Cap, Mining Show Dubaï) & Business Developer minier senior.
- **35% R&D Moteur IA & Hyperspectral :** Traitement PRISMA/EnMAP automatisé & serveurs GPU.
- **20% Légal & Accréditations Minières :** Conformité aux normes de reporting NI 43-101 / JORC.
• **Runway :** 18 mois avec Breakeven organique garanti dès le mois 8.

Clôture du Tour : Q4 2026 / Q1 2027

PROFIL DU FONDATEUR
Ing. Maamar Omar ARBOUZ

• **Ingénieur d'État Géomètre-Topographe :** Expert en systèmes d'information géographique (SIG), géodésie et traitement de données de télédétection.
• **Master 2 en Intelligence Artificielle & Big Data :** Spécialiste vision par ordinateur et modèles neuronaux appliqués à l'observation de la Terre (Mention Très Bien / Con Lode).
• **Reconnaissance Internationale :** Lauréat de la prestigieuse bourse de recherche européenne e-COST à l'**ESA-ESRIN** (Frascati, Rome), contributions acceptées à l'**Agence Spatiale Italienne (ASI)** et au Politecnico di Torino.
• **Contact :** arbouzmaamar@gmail.com · +213 541 453 952

EdgeOrbit AI · Space Intelligence for Critical Resources